İİŞKİ ŞEMASI

KITAP (KitapId, Baslik, Yayinci, Yil)
OGRENCI (OgrId, OgrAdi, Bolum, Ya)
YAZAR (Yadı, Adres)
ODUNC (KitapId, Yadi)
ACIKLAMA (KitapId, Anahtar)

1) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik,\ Yil}(KITAP)$$

2) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI)$$

3) Tüm öğrencilerin ödünç alabilecekleri kitapları listeleyiniz.

$$OGRENCI \times KITAP$$

4) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

$$\sigma_{Yayinci='SAÜ' \wedge Yil<1990}(KITAP)$$

5) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$$\pi_{Yadi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}(YAZAR))$$

6) 30 yaşından büyük ve IIS'de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi}(\sigma_{yas>30 \wedge Bolum\neq'IIS'}(OGRENCI))$$

7) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

rename işleni – ρ

$$\rho_{YAdi \rightarrow Adi}(YAZAR)$$

8) IIS'de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$$\pi_{OgrID, OgrAdi}(\sigma_{BOLUM='IIS'}(OGRENCI) \bowtie ODUNC)$$

9) 'Ali' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik}(\sigma_{YAZILMIS.YAdi='Ali' \wedge KITAP.KitapID = YAZILMIS.KitapID}(KITAP \times YAZILMIS))$$

10) 'Ali' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='Ali'}(YAZILMIS) \bowtie KITAP)$$

$$- \pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='Ali'}(YAZILMIS) \bowtie KITAP \bowtie \sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA))$$

11) Herbir kitabı anahtarıyla birlikte listeleyiniz

$$\pi_{Baslik, Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$$

12) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$$\text{OGRENCI} \underset{\text{OgrID}}{\bowtie} \text{ODUNC} \underset{\text{KitapID}}{\bowtie} \text{KITAP}$$

13) YASİN isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (JOIN)

$$\pi_{\text{Baslik}}(\sigma_{\text{YAdi}='\text{YASİN}'}(\text{YAZILMIS}) \bowtie \text{KITAP})$$

14) veli isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$$\pi_{\text{YAdi}}(\sigma_{\text{OgrAdi}='\text{veli}'}(\text{OGRENCI}) \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{YAZILMIS})$$

15) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$$\pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{Anahtar}='\text{veritabanı}'}(\text{ACIKLAMA}))$$

$$\cap \ \pi_{\text{KitapID}}(\sigma_{\text{Anahtar}='\text{programlama}'}(\text{ACIKLAMA}))$$

OTEL İLİŞKİSEL VERİTABANI

Otel(otelNo,otelAdi,sehir)
Oda(odaNo,otelNo,turu,fiyat)
Rezervasyon(otelNo,musteriNo,girisTarihi,cikisTarihi,odaNo)
Musteri(musteriNo,musteri_isim,musteriAdres)

Soru-1)Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz

$$\pi_{sehir}(Otel)$$

Soru-2)1101 numaralı otelde fiyatı 100tl üzerinde olan odaları listeleyiniz

$$\sigma_{otelNo=1101 \wedge Fiyat>100}(Oda)$$

Soru-3)200TL den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz

$$\pi_{otelNo,\,otelAdi,\,sehir}(Otel \bowtie \sigma_{Fiyat>200}(Oda))$$

Soru-4)25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

$$\pi_{musteri_isim}(Musteri \bowtie \sigma_{girisTarihi='25.04.2012' \wedge otelNo=1400}(Rezervasyon))$$

Soru-5)İstanbul'daki tüm otellerinin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyin.

$$G_{otelAdi,\,AVG(Fiyat)} \leftarrow OrtalamaFiyat(\sigma_{sehir='istanbul'}(Otel) \bowtie Oda)$$